UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Avance N1

Integrantes: Santiago Harb
Claudio Lagos
Sebastián Miranda
Elio Ramírez
Agustín Riquelme

Curso: Taller de diseño

Fecha: 24 de agosto de 2026

Sección: IV

Profesor: Benjamín Gutiérrez

Índice

1. Introducción 3

1.1. Resumen 3

1.2. Contexto 3

1.3. Precedente 3

2. Problemática identificada 4

2.1. Framework 6W completo 4

2.2. Conexión con ODS 4

3. Investigación y análisis 5

3.1. Comparativa de peso de bolsa comprimida y no comprimida 5

3.2. Datos cuantitativos 5

3.3. Análisis de contexto 5

3.4. Caracterización de usuarios 5

4. Conceptualización de solución 6

4.1. Enfoque de solución 6

4.2. Justificación 6

4.3. Visión de implementación 7

5. Bibliografía 7

1. Introducción

1.1. Resumen

En el marco del inicio del curso de taller de diseño, se determinó el problema a contrarrestar. Luego de haber pasado por el análisis de distintas problemáticas, se evidenció que la más apta al alcance del curso fue “El desaprovechamiento de espacio de contenedores de reciclaje debido al volumen y no compactación de residuos tales como latas, envases de cartón y plástico”, que conecta directamente con la ODS número 12 “reducción y consumo responsables”. Se establece que está directamente ligada, ya que la problemática a contrarrestar impacta en la cultura de reciclaje y el manejo de residuos. Se recopilaron datos para evidenciar la problemática escogida y, además, se propusieron soluciones. Se tomaron en cuenta precedentes de soluciones y, además, se determinó que es necesario reducir esta problemática a un punto de reciclaje específico para que esté al alcance del curso.

1.2. Contexto

Entre 2015 y 2021, la generación de residuos en Chile aumentó significativamente, superando los 9 millones de toneladas anuales y rebasando la capacidad operativa de los rellenos sanitarios (Consejo de Políticas de Infraestructura, 2026). El dato anterior da cuenta del impacto que tiene el aumento de desechos en rellenos sanitarios y vertederos. Es por esto que se hace necesario aumentar la cultura de reciclaje y optimizar el proceso del reciclaje. En el mundo de hoy en día, estamos sometidos a un consumo masivo de distintos productos, pero sobre todo productos desechables, como por ejemplo: latas de aluminio y hojalata, envases plásticos, envases de cartón y materiales similares, como pueden ser los envases de huevo. Una manera de contrarrestar este problema es reciclando, pero ¿cómo podemos aprovechar los contenedores de reciclaje de la mejor manera posible y así evitar desbordes? En el presente informe se explora de dónde nace este problema y se genera una proyección de solución a partir de la mejora de un precedente ya analizado en la universidad.

1.3. Precedente

Es importante mencionar que este proyecto tiene como precedente una propuesta desarrollada en el segundo semestre de 2025 para el ramo Taller de Introducción a la Ingeniería, donde se trabajó la misma problemática de reducir el volumen de residuos

mediante un compactador manual. Ese prototipo funcionaba a partir de una placa accionada por el usuario, por lo que requería esfuerzo físico para realizar la compactación y, en algunos casos, la fuerza aplicada podía ser irregular, llegando incluso a provocar daños en el artefacto. En el Anexo 1 se incluye una imagen del compactador desarrollado en ese proyecto. En esta nueva etapa, dentro del ramo Taller de Diseño, se busca retomar la problemática desde una perspectiva más específica y tecnológica, desarrollando un sistema más práctico, resistente y automatizado. Para ello, se pretende incorporar materiales como placas de aluminio, sensores y un mecanismo de compactación automática, aprovechando las nuevas herramientas y conocimientos adquiridos en el curso.

2. Problemática identificada

Para analizar de mejor manera la problemática, se utilizó el método de framework 5W + 1H. Es necesario especificar que, para generar un proyecto específico medible y escalable, se decidió tomar como objeto de estudio un punto específico de estudio (Jumbo Los Presidentes). Dado que es un problema que aqueja lugares públicos que poseen una recolección de residuos establecida. Se entiende que el análisis sucede desde la premisa de que el volumen de residuos desechados en centros de reciclaje públicos debe y puede ser reducido para optimizar recursos tales como bolsas de basura y traslado. Es decir este es un problema global relacionado con la cultura de reciclaje.

2.1. Framework 6W completo

¿Qué problema se está tratando?

El desaprovechamiento de la capacidad de los contenedores de reciclaje debido al elevado volumen que ocupan los residuos cuando son depositados sin compactar, especialmente botellas plásticas PET, latas y cartones. Para analizar este problema a pequeña escala, se utilizará como caso de estudio el Punto Verde Líder Quilín, ubicado en Peñalolén, buscando posteriormente extrapolar los resultados a otros puntos de reciclaje.

¿Quién está afectado?

Las personas que utilizan puntos de reciclaje, los recicladores de base y las entidades encargadas de gestionar y retirar los residuos. Cuando los contenedores alcanzan rápidamente su capacidad volumétrica, disminuye su disponibilidad para recibir nuevos residuos y aumenta la necesidad de retiros.

¿Dónde ocurre?

El problema puede presentarse en puntos limpios y puntos verdes de espacios públicos y privados donde se reciben grandes cantidades de materiales reciclables. Para este proyecto se estudiará específicamente el Punto Verde Líder Quilín, Av. Américo Vespucio 3100, Peñalolén, perteneciente a la red de puntos verdes de la comuna.

¿Cuándo sucede?

Se produce progresivamente a medida que los usuarios depositan residuos, especialmente durante períodos de mayor utilización del punto de reciclaje. En el caso de Líder Quilín, el proyecto buscará determinar mediante observación en terreno qué tan

rápidamente aumenta el porcentaje de llenado de los contenedores y con qué frecuencia es necesario retirar el material acumulado.

¿Por qué ocurre?

Porqué residuos como botellas PET, latas y cajas de cartón poseen una relación volumen-masa elevada. Cuando son depositados sin reducir adecuadamente su volumen, gran parte del espacio disponible en el contenedor corresponde a aire. De hecho, la propia Municipalidad de Peñalolén solicita que las botellas PET y las latas sean entregadas aplastadas y el cartón desarmado, precisamente para facilitar su almacenamiento.

¿Cómo se manifiesta?

Se manifiesta mediante un rápido aumento del volumen ocupado en los contenedores, necesidad de realizar retiros más frecuentes, menor capacidad disponible para nuevos usuarios y eventual acumulación de residuos alrededor de los recipientes. Esto puede disminuir la eficiencia logística del sistema de reciclaje y aumentar los recursos necesarios para almacenamiento y transporte.

2.2. Conexión con ODS

El ODS que se ve relacionado con la problemática definida es el ODS 12, puesto que algunos de sus objetivos principales y pertinentes a la problemática presentada son:

Uso eficiente de recursos: Gestionar de forma sostenible los recursos naturales del planeta.

Esto se relaciona con el desaprovechamiento del volumen de los basureros de reciclaje.

Manejo de desechos: Reducir la generación de basura mediante reciclaje y reutilización.

Reducir la generación de desechos: Disminuir volumen de residuos reciclables

(La basura compresible ocupa menor espacio.

3. Investigación y análisis

3.1. Comparativa de capacidad con latas comprimidas y no comprimidas

Para demostrar el impacto de la compactación, se puede utilizar como referencia una lata estándar de 355 mL, que mide aproximadamente 12,2 cm de alto y 6,6 cm de diámetro. Considerándola aproximadamente como un cilindro, el espacio exterior que ocupa es cercano a 418 cm^3.

Se considera una caja de aproximadamente 33 cm de largo, 26,4 cm de ancho y 12,2 cm de alto, diseñada para almacenar 20 latas sin compactar, distribuidas en 5 filas por 4 columnas. Su volumen interior sería cercano a 10,6 litros.

Si mediante el sistema de compactación cada lata reduce su altura hasta aproximadamente un 30% de la original, pasaría de medir 12,2 cm a cerca de 3,7 cm de alto. Manteniendo el mismo diámetro como una aproximación conservadora, dentro de la misma caja podrían almacenarse 3 capas de 20 latas compactadas, es decir, aproximadamente 60 latas.

Caso	Altura aprox. por lata	Cantidad en la caja
Sin compactar	12,2 cm	20 latas
Compactada al 30%	3,7 cm	60 latas

Esto significa que, bajo este ejemplo, la misma capacidad física permitiría almacenar aproximadamente tres veces más latas, reduciendo la velocidad con que se llena el contenedor y aumentando el tiempo disponible antes de necesitar un retiro.

3.2. Datos cuantitativos

En Chile se generan aproximadamente 8,38 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año, de las cuales cerca del 40% se concentra en la Región Metropolitana, según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE, 2024).

Respecto a los hábitos de reciclaje, el estudio realizado por ReSimple, CADEM y la Universidad Adolfo Ibáñez muestra que 1 de cada 4 personas recicla de forma diaria o semanal, mientras que un 49% lo hace de manera ocasional o nunca. Además, un 36% señala la falta de recolección domiciliaria como una de las principales barreras para reciclar, lo que evidencia que la disponibilidad y gestión del sistema de recolección influye directamente en la participación de los usuarios.

Por otra parte, según antecedentes entregados por especialistas de Greenpeace Chile, en 2022 se reciclaron 106.870 toneladas de plástico a nivel nacional, equivalentes a menos del 8% del total consumido.

3.3. Análisis de contexto

El problema no radica únicamente en la cantidad de residuos generados, sino también en el volumen que ocupan materiales como botellas, latas y cartón. Debido a su baja densidad, estos materiales saturan rápidamente los contenedores, lo que genera dificultades en la frecuencia de retiro y provoca acumulación de residuos en el entorno. Este fenómeno tiene además un efecto conductual: cuando las personas encuentran los puntos de reciclaje llenos o desordenados, muchas veces desisten de reciclar, lo que refuerza el bajo porcentaje de recuperación señalado anteriormente. En consecuencia, aumentar la capacidad útil de los

contenedores permitiría mantenerlos disponibles por más tiempo y reducir la frecuencia de retiro.

3.4. Caracterización de usuarios

Los usuarios directos corresponden a las personas que utilizan habitualmente los puntos de reciclaje, principalmente vecinos, clientes y trabajadores del sector, quienes depositan residuos reciclables como botellas plásticas, latas, papel y cartón. Por otra parte, los usuarios responsables de la gestión corresponden a las entidades encargadas de administrar la infraestructura, coordinar el retiro de los residuos y mantener operativo el sistema de reciclaje.

Para este proyecto se analizará específicamente el Punto Verde Líder Quilín, ubicado en la comuna de Peñalolén. Este lugar constituye un caso de estudio adecuado debido a su ubicación en un sector comercial de alta circulación y al flujo constante de personas que pueden utilizar el punto de reciclaje durante la jornada.

En este contexto, residuos de alto volumen y baja densidad, especialmente botellas PET, latas y cartones, pueden ocupar rápidamente la capacidad disponible de los contenedores cuando son depositados sin una reducción suficiente de su volumen. Al tratarse de un espacio delimitado, con contenedores de capacidad fija y un sistema de retiro establecido, este punto permite estudiar directamente variables como el nivel de llenado, la velocidad de acumulación de residuos, la forma en que estos son depositados y la frecuencia con que deben ser retirados.

Delimitar el análisis al Punto Verde Líder Quilín permitirá observar el problema a pequeña escala y evaluar posteriormente el impacto potencial de una solución de compactación, cuyos resultados podrían ser aplicables a otros puntos limpios y sistemas de reciclaje con características similares.

4. Conceptualización de solución

4.1. Enfoque de solución

Frente a la problemática diagnosticada, el colapso prematuro de los contenedores por el volumen de residuos no compactados, la solución se enfoca en intervenir el punto de origen mediante un sistema de compactación mecánica física integrada a los basureros de estos puntos de reciclaje.

El enfoque no busca modificar únicamente el comportamiento pasivo del usuario, sino facilitar y dinamizar la reducción de volumen de envases compresibles (botellas PET, latas y cajas de cartón) al momento exacto de su uso.

Este enfoque se articula en tres pilares fundamentales:

1. Optimización de capacidad útil
2. Moderación operativa y logística
3. Facilitación para el usuario

4.2. Justificación

Nuestra solución se justifica, en primer lugar, por su ventaja estratégica frente a las alternativas actuales. A diferencia de los puntos limpios que exigen un traslado intencional, o de los contenedores tradicionales que suelen estar alejados, nuestro compactador se ubica exactamente en el basurero. Esto nos permite interceptar a la persona en el momento exacto en que desechará su residuo, eliminando la fricción de la distancia.

En cuanto a su viabilidad conceptual, es una propuesta realista porque se integra como un complemento al mobiliario urbano ya existente, evitando la necesidad de grandes remodelaciones en el espacio público. Además, al mantener una baja complejidad técnica inicial, aseguramos que su implementación temprana sea factible.

Finalmente, el impacto esperado ataca directamente el problema: a nivel espacial y logístico, la compactación unitaria reduce inmediatamente el volumen de los residuos, evitando el desborde y facilitando enormemente su posterior transporte y reciclaje. A nivel social, aprovechamos el flujo natural de los peatones para transformar el acto cotidiano de botar basura en un hábito activo y accesible de reciclaje.

4.3. Visión de implementación

Para llevar nuestra solución a la realidad, nuestra visión de implementación requiere involucrar a *stakeholders* clave, principalmente a los equipos de aseo municipal y la empresa o cooperativa de reciclaje externa que finalmente retira el aluminio recolectado, quienes serán los usuarios y beneficiarios directos del sistema, y a las municipalidades o direcciones de aseo y ornato, encargados de autorizar y gestionar la instalación de los equipos en el espacio público.

Existen consideraciones importantes que debemos manejar estratégicamente: primero, garantizar la seguridad del mecanismo para que ninguna persona se accidente al momento de aplastar el metal; segundo, asegurar la adopción mediante campañas que eduquen a la ciudadanía para preferir el compactador que ayuda al reciclaje en lugar del basurero regular; y tercero, contemplar un plan de mantenimiento claro para resolver posibles atascos o el ingreso de basura incorrecta. Finalmente, el proyecto destaca por su escalabilidad, ya que proponemos iniciar con un plan piloto en las zonas de mayor tráfico peatonal de la ciudad (como plazas o paraderos) para validar el ahorro de tiempo, luego expandirlo instalando un dispositivo junto a cada basurero del mobiliario urbano y, a largo plazo, replicar este modelo a escala regional o en recintos privados de alta concurrencia, como centros comerciales o estadios.

5. Bibliografía

Consejo de Políticas de Infraestructura. (2026, 11 de marzo). Chile al límite de la basura: Rellenos sanitarios se saturan y varios ya superaron su vida útil. https://www.infraestructurapublica.cl/chile-al-limite-de-la-basura-rellenos-sanitarios-se-saturan-y-varios-ya-superaron-su-vida-util/

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. (2024). *Diagnóstico y catastro nacional de residuos sólidos domiciliarios: Síntesis nacional*. Programa Nacional de Residuos Sólidos.

https://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/Sintesis%20Nacional_Diagn%C3%B3stico%20y%20Catastro%20Nacional%20de%20RSD%20Marzo_2024_0.pdf

ReSimple, CADEM, & Universidad Adolfo Ibáñez. (2024). *Primer Barómetro del Reciclaje en Chile*.

https://resimple.cl/wp-content/uploads/2025/06/Informe-Primer-Barometro-de-Reciclaje-ReSimple-Cadem.pdf

Núñez Becerra, R., & Montero Oporto, T. (s. f.). *Entrevista sobre reciclaje y gestión de residuos en Chile*. Entrevista realizada a especialistas de Greenpeace Chile. **Ver Anexo 1: Entrevistas proyecto.**

Anexo 1

Entrevistas

Roxana Núñez Becerra (Especialista en Incidencia de Greenpeace Andino) y Tania Montero Oporto
(Analista Socio Ambiental Greenpeace Chile)

1) ¿Ha enfrentado este problema de contenedores llenos o falta de espacio para reciclar?

Esta problemática se refleja a nivel nacional: la escasez de contenedores o puntos limpios afecta a todo Chile y va más allá de Santiago. En las regiones, este tipo de iniciativas aún no se visualiza con fuerza, por lo que muchas personas no están familiarizadas con el reciclaje. Es importante recordar que no se trata solo de instalar algunos puntos limpios en zonas estratégicas; estas acciones deben ir acompañadas de educación ambiental y de la promoción de una verdadera conciencia ecológica en las comunas y regiones del país.

Además, de una fiscalización efectiva y seguimiento a los puntos limpios, para así demostrar que es una práctica efectiva.

2) ¿Qué consecuencias genera esta situación en su entorno o institución?

La consecuencia de esta problemática se refleja en que las personas disminuyen su sentido de responsabilidad frente al reciclaje, lo que genera un mal manejo de los residuos y una creciente desmotivación. En muchos casos, el desorden o la acumulación de desechos provoca que la gente abandone esta práctica, al percibir una falta de compromiso por parte de las instituciones locales, como los municipios.

3) ¿Qué acciones se han intentado para solucionarlo hasta ahora?

Chile ha sido pionero en América Latina al implementar medidas normativas como la Prohibición de Bolsas Plásticas, la Regulación de Plásticos de un solo Uso y la Ley REP, que busca responsabilizar a los productores por los residuos que generan. Sin embargo, no basta con redactar leyes: es necesario aplicarlas de manera efectiva en el territorio. Hoy en día, la fiscalización sigue siendo limitada, y muchos comercios aún entregan bolsas no autorizadas sin sanciones. Cada año, entre 10.000 y 25.000 toneladas de desechos plásticos son mal manejadas, y cabe destacar que en el año 2022 se reciclaron 106.870 toneladas de plástico a nivel nacional, equivalentes a menos del 8% del total consumido. Por todo aquello, es esencial que los municipios fortalezcan la fiscalización y que se reconozca el papel de las comunidades locales, que muchas veces lideran acciones concretas para enfrentar estas problemáticas socioambientales.

4) ¿Qué impacto tendría contar con un sistema que compactase los residuos directamente en el basurero?

Contar con un sistema que compacte los residuos directamente en el basurero tendría un impacto muy positivo en la gestión de los desechos. En Chile se generan más de 23.000 toneladas de plástico de un solo uso al año, por lo que una tecnología de este tipo podría optimizar el espacio disponible, facilitar el retiro de residuos y aumentar la eficiencia de los puntos de reciclaje. Además, permitiría mantener el orden y la correcta separación de los materiales, evitando que los puntos limpios se transformen en microbasurales. Esto es especialmente relevante si se considera que, según datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), solo durante dos jornadas de lluvias en junio de 2023 se retiraron alrededor de 800 toneladas de basura del río Mapocho, principalmente compuesta por plásticos como bolsas y botellas, los cuales incluso han contribuido al desborde del cauce. En conjunto, un sistema de compactación no solo mejoraría la eficiencia del reciclaje, sino que también reduciría el impacto socioambiental y fomentaría una mayor participación ciudadana en la correcta recolección de los residuos.

5) ¿Qué pasaría si este problema no se resolviera?

El incremento en el gasto de agua y el mal uso de los recursos naturales intensifican los impactos socioambientales ya existentes. Entre ellos destacan los problemas sanitarios derivados de la acumulación de residuos, como los microbasurales, que afectan directamente la salud y el bienestar de las comunidades. Sin embargo, la ruta de los desechos no termina en el basurero.
Muchos continúan su recorrido hasta llegar a ríos, lagos y océanos, donde provocan graves daños a los ecosistemas y a la biodiversidad. Una simple botella plástica de agua, que usamos por unos minutos, puede terminar en el mar afectando la vida marina y contaminando los ecosistemas por décadas. Cada residuo mal gestionado contribuye a agravar problemas como la contaminación del agua y del suelo, afectando no solo al medio ambiente, sino también a la calidad de vida de las personas. Por ello, es fundamental comprender que el cambio no depende únicamente del reciclaje, sino de fomentar la educación ambiental y promover nuevos hábitos de consumo responsables, orientados a reducir el consumo innecesario.

Liliana Plaza Cancino (Fundadora de Fundación para el Activismo y educación ambiental Ojos de Mar)

1) ¿Ha enfrentado este problema de contenedores llenos o falta de espacio para reciclar?

Sí. En diversas actividades de educación ambiental y limpiezas comunitarias en la zona costera y humedales de San Antonio, hemos enfrentado la falta de contenedores suficientes y el rápido llenado de los existentes. Esto dificulta la correcta separación y gestión de residuos reciclables, especialmente en sectores de alto tránsito como la desembocadura del río Maipo o las playas de Llolleo, dejar los residuos en contenedores llenos hace que las personas participantes se desmotiven al ver que no está funcionando el retiro y se generan puntos de micro basurales cercanos a los puntos de reciclaje Donde hemos tenido que llamar al municipio y no con buena voluntad han contestado y luego de varios días han llegado a vaciar lo existente.

2) ¿Qué consecuencias genera esta situación en su entorno o institución?

La saturación de los puntos de reciclaje desincentiva la participación ciudadana en las prácticas de separación y reciclaje, genera acumulación de residuos en los espacios naturales y, en algunos casos, la remezcla de materiales limpios con desechos comunes. Esto compromete los esfuerzos de educación ambiental y conservación que promovemos, afectando tanto el paisaje como la fauna del territorio.

3) ¿Qué acciones se han intentado para solucionarlo hasta ahora?

Hemos intentado coordinar acciones con el municipio y empresas locales para reforzar los puntos de recolección durante campañas masivas, hemos tenido que arrendar y gastar en transporte para retiro siendo una fundación local de escasos recursos esto es un gasto importante. También impulsamos estrategias de reutilización comunitaria y compostaje en una población, las limitaciones de infraestructura siguen siendo un obstáculo.

4) ¿Qué impacto tendría contar con un sistema que compactase los residuos directamente en el basurero?

Tendría un impacto muy positivo, ya que permitiría optimizar el espacio, reducir la frecuencia de retiro y mantener los puntos limpios operativos por más tiempo. Esto fortalecería la logística de reciclaje, facilitaría las campañas de limpieza y mejoraría la experiencia educativa en torno a la gestión de residuos en espacios públicos y ecosistemas sensibles.

5) ¿Qué pasaría si este problema no se resolviera?

Si no se aborda, continuaremos enfrentando acumulación de residuos, contaminación visual y ambiental, y una pérdida progresiva de motivación ciudadana hacia el reciclaje. A largo plazo, esto podría aumentar la presión sobre ecosistemas frágiles como humedales y playas, generando impactos negativos en la biodiversidad y en la calidad ambiental de las comunidades costeras. San Antonio recibe la mayoría de los residuos de Santiago que vienen por el maipo, reciclar e impulsar acciones acá es esencial para proteger también el océano y debiesen los municipios de la cuenca del maipo aportar en esta zona.